МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО – СОФИЯ-ГРАД
София 1303, ул. „Антим I”, № 17, тел.:9356050,факс:9883937,e-mail: rio_sofia_grad@mon.bg, www.rio-sofia-grad.com

Утвърдил:
Д-р Ваня Кастрева
Началник на РУО – София-град

ОБЩИНСКИ КРЪГ НА ОЛИМПИАДА ПО ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

ВТОРА СЪСТЕЗАТЕЛНА ГРУПА

/ученици, които през настоящата учебна година изучават учебно съдържание за VIII клас по **СТАРА УЧЕБНА ПРОГРАМА**/

21.01.2018 г.

Драги ученици,

Общинският кръг на олимпиадата по химия и опазване на околната среда за втора състезателна група /**ученици, които през настоящата учебна година изучават учебно съдържание за VIII клас по старата учебна програма**/ се състои от две части:

Първата част включва тест от 20 задачи с избираем отговор. Всяка задача има по 4 отговора, само един, от които е верен. Буквите на верните отговори се отбелязват в бланка за отговори. Всеки верен отговор се оценява с 2 точки – общо 40 точки. Задача без отговор или с повече от един отговор се оценява с нула точки.

Втората част включва 3 задачи със свободен отговор (логически или изчислителни, или комбинация от двете). Решенията се въвеждат в бланка за отговори. Химичните уравнения трябва да бъдат изравнени. Всеки елемент от задачите се оценява с определен брой точки. Общ брой точки за трите задачи - 60.

Не се разрешава използването на други помощни материали освен предоставените заедно с изпитните материали. Разрешено е използването на собствен калкулатор.

Общ максимален брой точки за всички задачи е 100.

Време за работа - 4 астрономически часа.

До участие в областния кръг на олимпиадата **се допускат** ученици, получили **не по-малко от 75% от максималния брой точки (100 точки).**

Желаем Ви успех!

ПЪРВА ЧАСТ

1. Свойствата на химичните елементи, на съответните им прости вещества и химични съединения, са в периодична зависимост от:

А) Относителната молекулна маса на химичните им съединения
Б) Относителната атомна маса на елементите
В) Относителната молекулна маса на простите им вещества
Г) Степента на разпространението им в природата

2. Кое е <u>НЕВЯРНОТО</u> твърдение?

А) Свойството на даден елемент да образува няколко прости вещества се нарича алотропия.
Б) С металите сярата образува соли, наречени сулфити.
В) С нарастване на поредния номер на елементите от VI А (16.) група неметалните свойства постепенно отслабват.
Г) Концентрираната сярна киселина има окислително действие.

3. Течен неметал с молекулен строеж при 25 ^{o}C е простото вещество:

А) Br_2
Б) Cl_2
В) N_2
Г) O_3

4. Главните подгрупи /А групи/ обхващат елементи:

А) само от малките периоди
Б) само от големите периоди
В) от малките и от големите периоди
Г) които се намират по диагонала B-At.

5. Постоянна валентност проявяват елементите от:

А) I А и IV А група
Б) II А и IV А група
В) III А и IV А група
Г) I А и II А група

6. В кой ред са посочени съединения, чиито водни разтвори имат основен характер?
А) KOH, NaOH, HOH
Б) HCl, LiOH, $Ca(OH)_2$
В) HBr, KOH, H_2SO_4
Г) KOH, NaOH, $Ca(OH)_2$

7. Посочете реакцията, която може да протече:

А) $MgBr_2 + Cl_2 \rightarrow$
Б) $NaCl + I_2 \rightarrow$
В) $CsBr + I_2 \rightarrow$
Г) $CaCl_2 + Br_2 \rightarrow$

8. Солите, които образува SO_3 се наричат:

А) сулфити
Б) сулфиди
В) сулфати
Г) сулфонати

9. Сярната киселина и солите ѝ се откриват и доказват с:

А) лакмус
Б) фенолфталеин
В) бариев дихлорид
Г) натриев хлорид

10. Съединението А има йонен строеж; оцветява пламъка в керемидено червено; малко разтворимо е във вода и полученият воден разтвор променя цвета на лакмуса в синьо; взаимодейства с въглероден диоксид и солна киселина. Веществото А е:

А) $CaCO_3$
Б) CaO
В) $Ca(OH)_2$
Г) $Ca(HCO_3)_2$

11. Кое от посочените уравнения изразява дисоциацията на H_2SO_4?

А) $H_2SO_4 \rightarrow H_2O + SO_3$
Б) $H_2SO_4 \rightarrow SO_2 + H_2O + O$
В) $H_2SO_4 \rightarrow 2H^+ + SO_4$
Г) $H_2SO_4 \rightarrow 2H^+ + SO_4^{2-}$

12. Качествена реакция за доказване на $CaCO_3$ е взаимодействието му с/със:

А) $NaOH$
Б) HCl
В) CO_2
Г) $AgNO_3$

13. В часа за лабораторно упражнение Иван трябва да разреди концентрирана сярна киселина. Кое от следните правила трябва да спазва?

А) Да налее водата към киселината.
Б) Да налее на тънка струйка при непрекъснато разбъркване водата към киселината.
В) Едновременно да смеси водата и киселината.
Г) Да налее на тънка струйка при непрекъснато разбъркване киселината към водата.

14. Неметалът (А) реагира с метала (Б). Получава се веществото (В), което оцветява пламъка във виолетов цвят. При взаимодействие на веществото (В) с воден разтвор на сребърен нитрат ($AgNO_3$), се получава наситеножълта утайка от веществото (Г). Веществата (А), (Б), (В), (Г) са:

А) I_2, Na, NaI, AgI
Б) Br_2, Na, NaBr, AgBr
В) I_2, K, KI, AgI
Г) Cl_2, K, KCl, AgCl

15. Кое твърдение е НЕВЯРНО?

А) **Ca^{2+}** се съдържат в кръвта и служат за регулиране на сърдечната дейност.
Б) **Ca^{2+}** участват в съкращаването на мускулите и подпомагат съсирването на кръвта.
В) Негасената вар се използва за дезинфекция на помещения.
Г) Гасената вар убива микроорганизмите.

16. Кой от означените хидроксиди е с най-силно изразени основни свойства?

А) $Ca(OH)_2$
Б) $Sr(OH)_2$
В) $Mg(OH)_2$
Г) $Ba(OH)_2$

17. В кой ред всички означени вещества взаимодействат с CaO?

А) H_2O, HCl, CO_2
Б) H_2O, Na, HCl
В) $Ba(OH)_2$, H_2O, HCl
Г) H_2O, Cl_2, HCl

18. При инцидент в химическата лаборатория Мими е пострадала. Поразеното място е обработено отначало с филтърна хартия, след това го промили обилно с вода и накрая - с разтвор на натриев хидрогенкарбонат. Какво е попаднало върху кожата на Мими?

А) Сода каустик
Б) Сярна киселина
В) Меден сулфат
Г) Гасена вар

19. В кой ред са означени веществата: негасена вар, варовик, гасена вар в посочената последователност?

А) $Ca(OH)_2$, CaO, $CaCO_3$
Б) $Ca(OH)_2$, $CaCO_3$, CaO
В) CaO, $CaCO_3$, $Ca(OH)_2$
Г) $CaCO_3$, CaO, $Ca(OH)_2$

20. Реакцията гасене на вар се изразява с уравнението:

А) $CaCO_3 \rightarrow CaO + CO_2$
Б) $CaO + H_2O \rightarrow Ca(OH)_2$
В) $CaO + CO_2 \rightarrow CaCO_3$
Г) $Ca(OH)_2 \rightarrow Ca^{2+} + 2OH^-$

ВТОРА ЧАСТ

1 задача:

Жизнено важният за организмите елемент калций съществува в природата само под формата на химични съединения, защото е химически много активен. Някои от калциевите съединения се срещат в природата, а други се получават от тях и се употребяват в строителството, медицината и много други области.

Широко разпространеното в природата вещество **А** е изходна суровина за процеса „печене на вар“, при който се получават продуктите **Б** и **В**. Един от получените продукти участва в процес, известен като „гасене на вар“. От „загасеното“ вещество **Г** под действието на въздуха се получава изходното вещество **А**. От веществата **Б** и **Г** поотделно може да се получи продукт **Д**, който се намира в природата като минерал, използва се в строителството и в медицината за превръзки и шини за счупени крайници.

А) Определете кои са неизвестните вещества **А**, **Б** , **В**, **Г** и **Д**. Образувайте химическите им наименования.

Б) Изразете описаните в условието взаимодействия с химични уравнения.

В) Назовете минерала, чиято съставна част е съединението **Д.**

Г) Мраморни архитектурни и културни паметници, оставени на открито, бавно и постепенно се разрушават. На какво се дължи това?

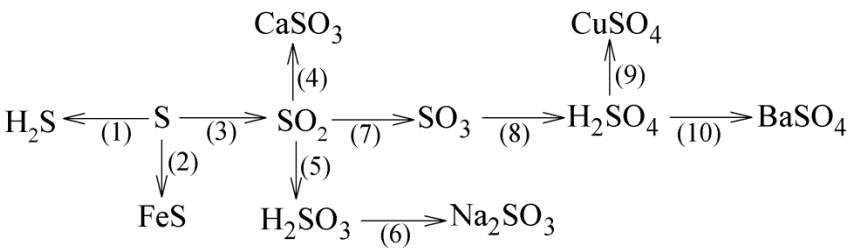
Д) С коя реакция може да бъде открито неизвестното вещество **А**? Изразете я с подходящо химично уравнение.

2 задача:

Сярата, една от трите солидни „дами“ (другите две са медта и платината), живеещи в голямата къща има богата история. Тя е „позната“ на героите от древногръцкия епос - Одисей, Ахил, Плиний Стари и други.

Авторът на „Естествена история“, Плиний Стари е живял през първи век от новата ера и е загинал при изследване на вулкана Везувий. Виновници за смъртта му се оказали – серният диоксид (**SO_2**) и сероводородът (**H_2S**), които се съдържат в газовете на изригналия вулкан.

А) Изразете с химични уравнения превръщанията на сярата и нейните съединения от дадената схемата:



Б) Наименувайте получените продукти.

<u>3 задача</u>:

Етиловият алкохол (етанол), известен в практиката като обикновен или винен спирт има температура на кипене 78,4 ^{0}C. Етанолът е безцветна, лесноподвижна течност със специфична миризма и парлив вкус. Молекулата му съдържа два въглеродни, шест водородни и един кислороден атом. Използва се като гориво, разтворител, в спиртните термометри, дезинфекциращо средство. Той е основен компонент на алкохолните напитки. Етанолът е силна клетъчна отрова, уврежда централната нервна система, храносмилателната и сърдечно-съдовата система, черния дроб и т.н.

А) Запишете молекулната формула на етанола.

Б) Изчислете относителната молекулна маса на етанола, ***Mr***.

В) Определете плътността на етанола в kg/m^3, ако масата на 1 литър от него е 789 *g*.

Г) Ще се поберат ли 500 *g* етанол в съд с обем от 500 *mL*? Обосновете отговора си чрез съответните изчисления.